Extensões abelianas de corpos quadráticos imaginários

São Carlos
2026

Tiago J. Fonseca

1) Introdução

Teoria da multiplicação complexa

Hilbert: "parte mais bonita de toda a matemática"

Algumas aplicações:

→ (i) Teoria dos corpos de classe explícita para corpos quadráticos imaginários (Kronecker Jugendtraum) ⟶ 12° prob. de Hilbert

(ii) Problema do número de classes de Gauss [Heegner - Stark (1952, 1969)]

(iii) Fórmulas de Ramanujan - Chudnovsky, 1988

$$\frac{1}{\pi} = 12 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (6k)! \, (545140134k + 13591409)}{(3k)! \, (k!)^3 \, (640320)^{3k+3/2}}$$

(iv) Gross - Zagier e conjectura BSD (1986)

(v) Primalidade: algoritmo ECPP
[Atkin - Morain (1993)]

(vi) Subvariedades especiais, bialgebricidade, ...
↳ variedades de Shimura

...

Neste mini-curso: alguns elementos na direcção de (i).

---

2) Ciclotomia

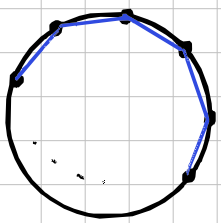
Def As raízes (em $\mathbb{C}$) de $x^n - 1$ são ditas <u>raízes n-ésimas da unidade</u>.

"números ciclotómicos"

Explicitamente:

$$\mu_n = \{1, \underbrace{e^{\frac{2\pi i}{n}}}_{\zeta_n}, \underbrace{e^{\frac{4\pi i}{n}}}_{\zeta_n^2}, \ldots, \underbrace{e^{\frac{(n-1)2\pi i}{n}}}_{\zeta_n^{n-1}}\}$$

↳ <u>grupo</u> das raízes n-ésimas da unidade



"vértices de um polígono regular de n lados" (n≥3)

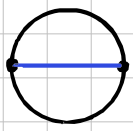
Isomorfismo de grupos:

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mu_n$ (aditivo → multiplicativo)

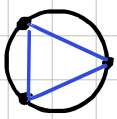
$k \bmod n \longmapsto \zeta_n^k$

Note: $\zeta_n^k = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$

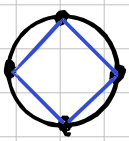
Ex • $\mu_2 = \{1, \zeta_2\} = \{1, -1\}$



• $\mu_3 = \{1, \zeta_3, \zeta_3^2\} = \{1, \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\}$



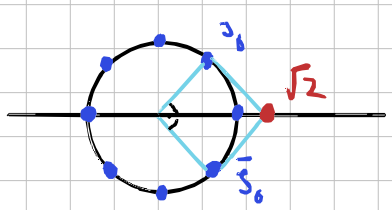
• $\mu_4 = \{1, \zeta_4, \zeta_4^2, \zeta_4^3\} = \{1, i, -1, -i\}$



Pergunta: quais números (algébricos) podemos escrever como combinações de raízes da unidade?

↳ função racional com coefic. em $\mathbb{Q}$

Ex $\sqrt{2} = \zeta_8 + \overline{\zeta_8} = \zeta_8 + \zeta_8^7$



Ex $\zeta_3 - \zeta_3^2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right) = i\sqrt{3}$

$\sqrt{3} = -i(\zeta_3 - \zeta_3^2) = -\zeta_{12}^7 + \zeta_{12}^{11}$

Exercício Toda expressão racional em raízes da unidade (com coefs. racionais) é uma combinação linear (com coefs. racionais) em raízes da unidade.

$(\mu_n \cdot \mu_m \subseteq \mu_{n \cdot m}, \quad \mathbb{Q}(\zeta_N) = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}\zeta_N \oplus \cdots \oplus \mathbb{Q}\zeta_N^{N-1})$

Prop. Todo número quadrático é combinação de raízes da unidade.

Dem.: Basta mostrar para $\sqrt{p}$, p primo.

Seja

$$g_p = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta_p^a \qquad (p > 2)$$

$\left(\frac{\cdot}{p}\right)$: símbolo de Legendre

"soma de Gauß quadrática"

Então

$$g_p^2 = \sum_a \sum_{a'} \left(\frac{aa'}{p}\right) \zeta_p^{a+a'}$$

$$= \sum_a \sum_b \left(\frac{b}{p}\right) \zeta_p^{a(1+b)} \qquad (a' = ab)$$

$$= \left(-\frac{1}{p}\right)(p-1) + \sum_{b \neq p-1} \left(\frac{b}{p}\right) \underbrace{\sum_a \left(\zeta_p^{(1+b)}\right)^a}_{= -1}$$

$$= \left(-\frac{1}{p}\right)(p-1) - \underbrace{\sum_{b \neq p-1} \left(\frac{b}{p}\right)}_{= -\left(-\frac{1}{p}\right)}$$

$$= \left(-\frac{1}{p}\right) p = (-1)^{\frac{p-1}{2}} p .$$

Logo, $\underbrace{g_p}_{\in \mathbb{Q}(\Gamma_p)} = \underbrace{\pm \sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}}}_{\in \Gamma_4} \sqrt{p}$. □

Ex $\sqrt[3]{2}$ não é combinação de raízes da unidade.

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \qquad \text{abeliano}$$

$$(\zeta_n \mapsto \zeta_n^a) \longleftrightarrow a \bmod n$$

mas o grupo de Galois de $x^3 - 2$ (S_3) não é abeliano!

($\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n) \Rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_n)$

$\Rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = Gal(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \twoheadrightarrow Gal(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \zeta_3)/\mathbb{Q}) \cong S_3$

Absurdo!) //

Condição necessária: grupo de Galois abeliano.
Surpreendentemente, também é suficiente!

Teorema (Kronecker-Weber; Hilbert, 1896)
Toda extensão abeliana de $\mathbb{Q}$ está contida em um corpo ciclotômico $\mathbb{Q}(\zeta_n)$.

[Demonstração: teoria algébrica dos números (ramificação).]

Moral da história:

$\mu_\infty = \bigcup_n \mu_n$

(i) Os pontos de torção do grupo algébrico $\mathbb{C}^\times$ geram todas as extensões abelianas de $\mathbb{Q}$.

(ii) Estes pontos são "valores especiais" da função

$$e: \mathbb{C} \to \mathbb{C}^\times \qquad \mu_\infty = e(\mathbb{Q})$$
$$z \mapsto e(z) = e^{2\pi i z}$$

Pergunta: análogo para outros corpos K no lugar de $\mathbb{Q}$? (12° problema de Hilbert)

Sim, para corpos quadráticos imaginários:

$[K:\mathbb{Q}] = 2$ e $K \not\subseteq \mathbb{R}$ $\quad (K = \mathbb{Q}(\sqrt{-n}))$

---

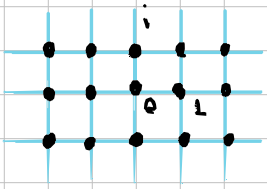
3) Retículados

Def Um retículado (em $\mathbb{C}$) é um subgrupo $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ da forma

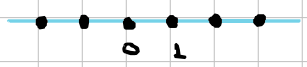
$$\Lambda = \mathbb{Z} w_1 + \mathbb{Z} w_2$$

onde $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$ são $\mathbb{R}$-linearmente independentes

Ex • $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z} i$ é um retículado



• $\mathbb{Z}$ não é um retículado



Obs A base (w_1, w_2) não faz parte da definição (w_1', w_2') é outra base (i.e., $\mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2 = \mathbb{Z}w_1' + \mathbb{Z}w_2'$) se, e somente se,

$$(w_1' \quad w_2') = (w_1, w_2)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

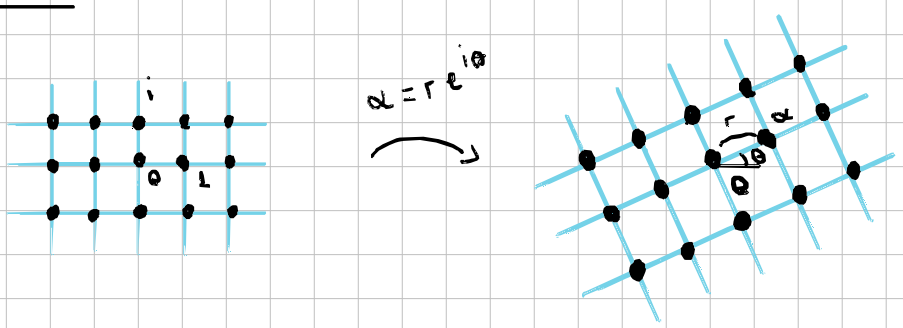
$$= (aw_1 + cw_2 \quad bw_1 + dw_2)$$

com $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z})$.

Def Se $\Lambda, \Lambda' \subseteq \mathbb{C}$ são reticulados e $\alpha \in \mathbb{C}$ é tal que $\alpha\Lambda \subseteq \Lambda'$, o morfismo de grupos

$$\varphi_\alpha : \Lambda \longrightarrow \Lambda', \quad w \longmapsto \alpha w$$

é dito homotetia definida por α. (φ_0 = "homotetia nula"). Se $\alpha \neq 0$ e φ_α é um isomorfismo, i.e., $\Lambda' = \alpha\Lambda$, dizemos que Λ e Λ' são homotéticos.



Ex Seja $p = \sqrt{5}$. Os reticulados $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ e $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}p$ não são homotéticos:

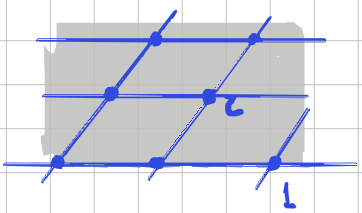
se $\alpha \cdot (\mathbb{Z} + \mathbb{Z}p) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, então

$$\begin{cases} \alpha = a + bi \\ \alpha p = c + di \end{cases}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow p = \frac{c + di}{a + bi} \in \mathbb{Q}(i). \quad \text{Absurdo!}$$

Vamos nos interessar nos reticulados "a menos de homotetia".

Lema (i) Todo reticulado é homotético a um reticulado da forma $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$, com $\tau \in \mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0\}$ ("semiplano superior")



(ii) Dois reticulados $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ e $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau'$, com $\tau, \tau' \in \mathbb{H}$, são homotéticos se, e somente se, existe $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ tal que

$$\tau' = \gamma \cdot \tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

"ação de $SL_2(\mathbb{Z})$ em $\mathbb{H}$"

Dem.: (i) $\Lambda = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2 = w_1(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}(w_2/w_1))$

Se $\mathrm{Im}(w_2/w_1) > 0$, tomamos $\tau = w_2/w_1$. Se não, basta intercambiar w_1 e w_2.

(ii) Seja $\alpha \in \mathbb{C}^*$ tal que $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau = \alpha(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau')$

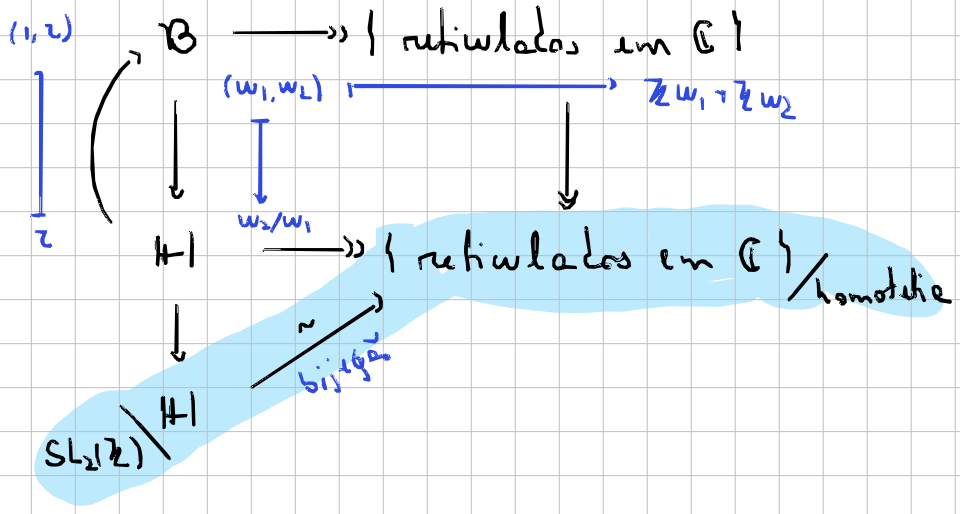
Existe $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Z})$ tal que

$$\begin{cases} \alpha \cdot \tau' = a\tau + b \\ \alpha = c\tau + d \end{cases}$$

Dividindo uma equação pela outra, $\tau' = \gamma \cdot \tau$.

Como $\det(\gamma) = \pm 1$, para ver que $\det(\gamma) = 1$ basta notar que $\mathrm{Im}(\tau') = \mathrm{Im}(\gamma \cdot \tau) = \dfrac{\det(\gamma)\,\mathrm{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}$ é > 0. □

Seja $\mathcal{B} = \{(w_1, w_2) \in \mathbb{C}^2 : \mathrm{Im}(w_2/w_1) > 0\}$.



4) Multiplicação complexa

Def Dado um reticulado, denotamos por

$$R_\Lambda = \{\varphi : \Lambda \to \Lambda : \varphi \text{ homotetia}\}$$

$$\cong \{\alpha \in \mathbb{C} : \alpha\Lambda \subseteq \Lambda\} \subseteq \mathbb{C}$$

o anel das homotetias de Λ em si mesmo e por

$$K_\Lambda = \mathrm{Frac}\, R_\Lambda \subseteq \mathbb{C}$$

o seu corpo de frações.

"isto é, existe $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ tal que a multiplicação por α preserve Λ"

Obs Reticulados homotéticos têm mesmo R_Λ!

Def Dizemos que Λ tem multiplicação complexa se $R_\Lambda \neq \mathbb{Z}$ (ou $K_\Lambda \neq \mathbb{Q}$).

Ex Seja $\tau \in \mathbb{C}$ quadrático imaginário (i.e. $\mathbb{Q}(\tau)$ é quadrático imaginário). Então

$\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ tem multiplicação complexa:

se $A\tau^2 + B\tau + C = 0$, com $A, B, C \in \mathbb{Z}$, então

$\alpha = A\tau \in R_\Lambda \setminus \mathbb{Z}$.

Esse é essencialmente o caso geral!

<u>Teorema</u> Seja $\Lambda = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$ um retículo em $\mathbb{C}$.

Se Λ tem multiplicação complexa, então:

(i) $\tau \overset{\text{def}}{=} w_2/w_1$ é quadrático imaginário

(ii) R_Λ é uma <u>ordem</u> em $\mathbb{Q}(\tau)$. ← "i.e. como $\mathbb{Z}$-módulo"

(isto é, um subanel finito sobre $\mathbb{Z}$ tal que $\mathbb{Q}R_\Lambda = \mathbb{Q}(\tau)$) ← "$R_\Lambda$ contém uma base de $\mathbb{Q}(\tau)$"

Dem.: (i) Seja $\alpha \in R_\Lambda \setminus \mathbb{Z}$. Então existem $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tais que

$$\begin{cases} \alpha w_2 = a w_2 + b w_1 \\ \alpha w_1 = c w_2 + d w_1 \end{cases}$$

Dividindo as equações:

$$\tau = \frac{\alpha w_2}{\alpha w_1} = \frac{a w_2 + b w_1}{c w_2 + d w_1} = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

$\Leftrightarrow \quad z(cz+d) = az+b \quad \Leftrightarrow \quad cz^2 + (d-a)z - b = 0$

Note que $c \neq 0$ pois $\alpha \notin \mathbb{Z}$. Logo, z é quadrático e $z \notin \mathbb{R}$ (pois w_1 e w_2 são $\mathbb{R}$-l.i.).

(ii) $\alpha w_1 = cw_2 + dw_1 \Rightarrow \alpha = cz + d \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}z$

Logo, $R_\Lambda \subseteq \mathbb{Z} + \mathbb{Z}z$. Como $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}z$ é noetheriano (pois $\mathbb{Z}$ é DIP), R_Λ é finito sobre $\mathbb{Z}$.
A identidade $\mathbb{Q} R_\Lambda = \mathbb{Q}(z)$ segue também de $\alpha = cz + d$. □

Exercício Seja $z \in \mathbb{H}$. Verifique que são equivalentes:

(i) z é quadrático imaginário.

(ii) Existe $M \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$ com $\det(M) > 0$ tal que $z = M \cdot z$.

(iii) $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}z$ tem multiplicação complexa.

Conclusão:

$\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ reticulado $\rightsquigarrow$ 2 possibilidades

(1) $K_\Lambda = \mathbb{Q}$ (caso genérico)

(2) K_Λ é quadrático imaginário ($\Leftrightarrow$ Λ tem multiplicação complexa)

$\Rightarrow$ caracterização de corpos quadráticos imaginários em termos de reticulados!

---

5) Funções de reticulados

Objetivo: produzir funções ("invariantes numéricos")

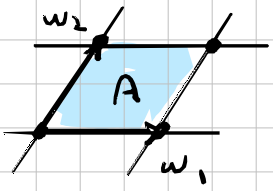
$$f : \{\text{reticulados}\}/_{\text{homotetia}} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$\Lambda \longmapsto f(\Lambda)$$

tais que, se Λ tem multiplicação complexa, então $K_\Lambda(f(\Lambda))$ é uma extensão "interessante" de K_Λ.

Como produzir funções de reticulados?

Ex Se $\Lambda = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$, então



$$A(\Lambda) = |\mathrm{Im}(w_1 \overline{w}_2)| \in \mathbb{R}$$

(Não depende da escolha de (w_1, w_2).)

$A(\alpha\Lambda) = |\alpha|^2 A(\Lambda)$: não é invariante por homotetia.

Ex (Séries de Eisenstein)

Para todo inteiro $k \geq 3$:

$$G_k(\Lambda) \overset{\text{def}}{=} \sum_{w \in \Lambda \setminus \{0\}} \frac{1}{w^k} \in \mathbb{C}$$

(converge absolutamente pois $\int (x^2+y^2)^{\frac{n}{2}} \ln y < \infty$ se $k > 2$)

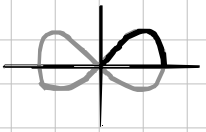
- Se k é ímpar, $G_k(\Lambda) = 0$.
- Se $\alpha \in \mathbb{C}^\times$,

$$G_k(\alpha\Lambda) = \frac{1}{\alpha^k} G_k(\Lambda)$$

"também não é invariante por homotetia"

Obs $G_4(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}i) = \sum_{(m,n)\neq 0} \frac{1}{(m+in)^4} = \frac{\Omega^4}{15}$ ← teoria de funções elípticas

onde $\Omega = 2\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$ é a "constante da lemniscata"



$(x^2+y^2)^2 = x^2-y^2$

Def Uma função $f: \{\text{reticulados}\} \longrightarrow \mathbb{C}$ tem peso k se $f(\alpha\Lambda) = \frac{1}{\alpha^k} f(\Lambda)$ para todo reticulado $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ e todo $\alpha \in \mathbb{C}^\times$.

Note: funções de reticulados de peso k formam um $\mathbb{C}$-e.v.! Se f tem peso k e g tem peso k', então $f\cdot g$ tem peso $k+k'$.

Queremos um invariante por homotetia, isto é uma função de peso 0. Idéia: se f e g têm peso k, então $\frac{f}{g}$ tem peso 0.

Algumas dificuldades:

Ex G_4^2 e G_8 têm peso 8 $\Rightarrow$ $f = G_4^2/G_8$ tem peso 0. Problema: $G_4^2 = \frac{7}{3} G_8$, (teoria de formas modulares)

i.e., $f = 7/3$ é constante!

Ex G_4^3 e G_6^2 têm peso 12 e não são proporcionais $\Rightarrow$ $f = G_4^3/G_6^2$ tem peso 0. Problema: G_6 se anula em $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$!

$$\sum_{(m,n)\neq 0} \frac{1}{(m+ni)^6} = \left(\frac{1}{i^6}\right)^{-1} \sum_{(m,n)\neq 0} \frac{1}{(-mi+n)^6}$$

isto é, $G_6\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) = -G_6\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)$.

Exercício Verifique que $G_4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\rho\right) = 0$.

Prop. Seja $g_2 \overset{\text{def}}{=} 60\, G_4$, $g_3 \overset{\text{def}}{=} 140\, G_6$ e $\Delta \overset{\text{def}}{=} g_2^3 - 27 g_3^2$. Então $\Delta(\Lambda) \neq 0$ para todo reticulado $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$.

Veremos a demonstração mais tarde, via funções elípticas.

Def O **invariante modular** (ou **j-invariante de Klein**) é definido por:

$$j = 1728 \frac{g_2^3}{\Delta} \quad \leftarrow \text{peso } 0$$

Teorema (Weber, Fueter, Hasse, ... ?)

Seja $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ um reticulado com multiplicação complexa, $R = R_\Lambda$, $K = K_\Lambda$ e $j = j(\Lambda)$. Então

(1) j é um **inteiro** algébrico

(2) $K(j)$ é o **corpo de classe** da da ordem R. (Em particular, $K(j)$ é uma extensão abeliana de K com grupo de Galois $Pic(R) = Cl(R)$!)

($K(j)$ é não ramificada em todos os primos de K que não dividem o condutor f de R, definido por $R = \mathbb{Z} + f\mathcal{O}_K$.)

Lê-se: anel de inteiros de K

Ex $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $R = \mathbb{Z}[i]$, $K = \mathbb{Q}(i)$

$j(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i) = 1728$ $\quad (K(j(\Lambda)) = K)$

Ex $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\left(\frac{1+i\sqrt{15}}{2}\right)$, $R = \mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{15}}{2}\right]$

$$j(\Lambda) = -\frac{191025 - 85995\sqrt{5}}{2}$$

(Testar no computador: LLL "lattice basis reduction")

---

6) Algebricidade dos valores singulares (preliminares)

Provemos (1) (na verdade, apenas o fato que $j(\Lambda)$ é algébrico quando Λ tem multiplicação complexa.)

Note: toda função de reticulados f pode ser vista como uma função em $\mathcal{H}$:

$$f : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$z \longmapsto f(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}z)$$

(mesma notação, por abuso).

Se f tem peso k, então, para todo $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma z) = f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$$

$$= f\left(\frac{1}{cz+d}\left(\underbrace{z(cz+d) + z(az+b)}_{z + zz}\right)\right)$$

$$= (cz+d)^k f(z + zz)$$

$$= (cz+d)^k f(z)$$

("$f : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é modular de peso k")

Obs O termo "modular" vem de "módulo" = "parâmetro", pois $\mathbb{H}$ parametriza o conjunto (espaço) de reticulados em $\mathbb{C}$!

Prop. Para todo $k \geq 4$,

$$G_k : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad z \longmapsto \sum_{(m,n) \neq (0,0)} \frac{1}{(m+nz)^k}$$

é uma função holomorfa invariante por

$z \mapsto z+1$ e admite a seguinte expansão de Fourier:

zeta de Riemann

$$G_k(z) = 2\zeta(k)\left(1 - \frac{2k}{B_k}\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_{k-1}(n)\,e^{2\pi i n z}\right)$$

$\sum_{d|n} d^{k-1}$

Bernoulli

[Dem.: Segue de $\pi\cot g(\pi z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{z+n}$.]

Em particular, se $q = e^{2\pi i z}$,

$$G_k(z) = (2\pi)^k\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n\right), \quad a_n \in \mathbb{Q}$$

↳ Euler: $\zeta(k) \in \mathbb{Q}\,\pi^k$

k	$\zeta(k)$
2	$\frac{\pi^2}{6}$
4	$\frac{\pi^4}{90}$
6	$\frac{\pi^6}{945}$

Ex • $g_2(z) = \underbrace{60\cdot 2\zeta(4)}_{\hookrightarrow \frac{(2\pi)^4}{12}\quad 2^2\cdot 3}\left(1 + 240\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_3(n)\,q^n\right)$

• $g_3(z) = \underbrace{140\cdot 2\zeta(6)}_{\hookrightarrow \frac{(2\pi)^6}{216}\quad 2^3\cdot 3^3}\left(1 - 504\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_5(n)\,q^n\right)$

$140\cdot 2\cdot\frac{\pi^6}{945} = \frac{140\,(2\pi)^6}{2^5\cdot 945}$

Coro. (i) $\Delta(z) = g_2(z)^3 - 27\,g_3(z)^2$

$= (2\pi)^{12}\left(q + b_2 q^2 + b_3 q^3 + \cdots\right), \; b_n \in \mathbb{Q}$

(iii) $$j(z) = \frac{1728\, g_2(z)^3}{\Delta(z)} = \frac{1}{q} + c_0 + c_1 q + \cdots, \quad c_n \in \mathbb{Q}$$

Exercício Mostre que $b_n \in \mathbb{Z}$ e $c_n \in \mathbb{Z}$.

[$g_2 = \frac{(2\pi)^4}{12}(1 + 240\,U)$, $g_3 = \frac{(2\pi)^6}{256}(1 - 504\,V)$

Basta mostrar que $(1+240U)^3 \equiv (1-504V)^2 \bmod 1728$

o que se reduz a mostrar que $U \equiv V \bmod 12$,

que segue de $d^3 \equiv d^5 \bmod 12$.]

Note que $j(z)$ é modular de peso 0, isto é, $j(\gamma z) = j(z)$ para todo $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$. Na verdade, esta é essencialmente a "única" função "racional" com esta propriedade. Mais precisamente:

Proposição Se $f : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é holomorfa, modular de peso 0, e sua expansão de Fourier é da forma

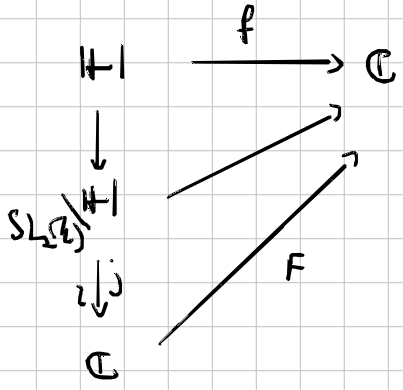
$$f(z) = \sum_{n \geq -N} a_n q^n \qquad (\text{i.e. } a_n = 0 \text{ se } n < -N)$$

para algum $N \in \mathbb{N}$, então f é um polinômio em j (i.e., $f \in \mathbb{C}[j]$).

Dem: O ponto fundamental é que j induz uma identificação

$$SL_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H} \xrightarrow{\ j\ } \mathbb{C}$$

(A sobrejetividade pode se obter demonstrando que a imagem $j(\mathbb{H})$ é aberta e fechada em $\mathbb{C}$.)
Que $j(z) = j(z') \iff z' \in SL_2(\mathbb{Z}) \cdot z$ segue do fato que g_2 e g_3 determinam completamente o reticulado, o que é uma consequência da teoria das funções elípticas.)
Obtemos um diagrama:



com F holomorfa.
Daí, procedemos por indução em N:

- Se $N = 0$, então f é limitada se

$\mathrm{Im}(z) \gg 0$, o que implica que F é limitada se $|z| \gg 0$, logo F (e, portanto, f) é limitada pelo teorema de Liouville.

- Para o passo indutivo, basta considerar $f - j^N$. □

---

7) Algebricidade dos valores singulares (demonstração)

Teorema Se $\tau_0 \in \mathbb{H}$ é quadrático imaginário, então $j(\tau_0)$ é algébrico.

"valor singular de j"

Dem.: Seja $M \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$ tal que $M\tau_0 = \tau_0$ e considere

$$j_M : \mathbb{H} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \tau \longmapsto j(M\tau)$$

Note que:

(1) $j_M(\tau)$ é invariante pelo subgrupo $\Gamma = M^{-1}SL_2(\mathbb{Z})M \cap SL_2(\mathbb{Z})$:

se $\gamma = M^{-1}\delta M \in \Gamma$, então

$$j_M(\gamma z) = j(M\gamma z) = j(M M^{-1} \delta M z)$$

$$= j(\delta M z) = j(Mz) = j_M(z).$$

(2) Γ tem índice finito em $SL_2(\mathbb{Z})$: d

basta observar que $\Gamma(m) = \{\gamma \in SL_2(\mathbb{Z}) :$

$\gamma \equiv I \mod m\} \subseteq \Gamma$, onde $m = \det(M)$, pois

se $\gamma = I + mA$, com $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{Z})$, então

$M\gamma M^{-1} = I + MA(mM^{-1}) \in SL_2(\mathbb{Z})$.

$(\ 1 \to \Gamma(m) \to SL_2(\mathbb{Z}) \to SL_2(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \to 1\ )$

Escreva

$$SL_2(\mathbb{Z}) = \Gamma \underbrace{\gamma_1}_{=I} \amalg \cdots \amalg \Gamma \gamma_d$$

e considere

$$F = \prod_{i=1}^{d} (x - j_M(\gamma_i z))$$

$$= x^d - \underbrace{(j_M(\gamma_1 z) + \cdots + j_M(\gamma_d z))}_{F_{d-1}(z)} x^{d-1} + \cdots + (-1)^d \underbrace{j_M(\gamma_1 z) \cdots j_M(\gamma_d z)}_{F_0(z)}$$

(polinômio na variável x com coeficientes no anel de funções holomorfas em $\mathbb{H}$)

Agora note que os $F_i(z)$ são funções holomorfas invariantes por $SL_2(\mathbb{Z})$, pois $SL_2(\mathbb{Z})$ age à direita em $\Gamma\backslash SL_2(\mathbb{Z})$ permutando os representantes $\gamma_1, \dots, \gamma_\ell$ e os coeficientes são expressões simétricas (elementares) em $j_M(\gamma_1 z), \dots, j_M(\gamma_\ell z)$.

Para analisar a expansão de Fourier, escreve, para todo $i = 1, \dots, \ell$,

$$M\gamma_i = \delta_i \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & D_i \end{pmatrix}$$

com $\delta_i \in SL_2(\mathbb{Z})$ e $A_i, B_i, D_i \in \mathbb{Z}$. Então

$$j_M(\gamma_i z) = j(M\gamma_i z) = j\left(\delta_i \begin{pmatrix} A_i & B_i \\ 0 & D_i \end{pmatrix} z\right)$$

$$= j\left(\frac{A_i z + B_i}{D_i}\right)$$

$$= \sum_{n \geq -1} c_n \, e^{2\pi i \left(\frac{A_i z + B_i}{D_i}\right) n}$$

$$= \sum_{n \geq -1} c_n \, \zeta_{D_i}^{B_i} \, q^{\frac{A_i n}{D_i}} \qquad (\star)$$

Isto implica, em particular, que os $F_i(z)$ satisfazem a hipótese nos coeficientes de Fourier da última proposição (isto é, $a_n = 0$ se $n < 0$). Logo, $F_i = P_i(j)$, para algum $P_i(y) \in \mathbb{C}[y]$.

Assim, obtemos $P(x, y) = \sum_{i=1}^{d} P_i(y) x^i \in \mathbb{C}[x, y]$

tal que $P(j_M(z), j(z)) = 0$ (relação de dependência algébrica entre as funções j_M e j).

Na realidade, existe $D \in \mathbb{N}$ tal que $P_i \in \mathbb{Q}(S_D)[y]$ para todo i. Isto segue do seguinte exercício.

Exercício Dado $P = \sum_k a_k x^k \in \mathbb{C}[x]$, considere a expansão de Fourier $P(j(z)) = \sum_{n \geq -N} a_n q^n$

Mostre que $a_k \in \mathbb{Q}[a_{-N}, a_{-N+1}, \ldots]$ para todo k.

Ou seja, basta mostrar que os coeficientes de Fourier de $F_i(z) = P_i(j(z))$ estão em $\mathbb{Q}(S_D)$.

Mas isto segue imediatamente de (4)
(tome $D = \prod_i D_i$).

Fatore a maior potência possível de $x - y$ em $P(x,y)$:

$$P(x,y) = (x-y)^r Q(x,y), \quad x-y \nmid Q(x,y)$$

Como $j_M(z) \neq j(z)$, temos também $Q(j_M(z), j(z)) = 0$. Avaliando em z_0:

$$0 = Q(j_M(z_0), j(z_0)) = Q(j(\tau_0), j(z_0))$$

ou seja, $j(\tau_0)$ é raiz de $Q(x,x) \in \mathbb{Q}(j_0)[x] \setminus \{0\}$.

□

---

8) Funções elípticas

São funções (meromorfas) em $\mathbb{C}$, invariantes por um reticulado.

Ex Dado um reticulado $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$, a função $\wp$ de Weierstraß é definida por

$$\wp_\Lambda(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{w \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z-w)^2} - \frac{1}{w^2} \right)$$

(função meromorfa em $\mathbb{C}$, com polos de ordem 2 em todo $w \in \Lambda$ e tal que $\wp_\Lambda(z+w) = \wp_\Lambda(z)$ para todo $w \in \Lambda$)

Série de Laurent em $z = 0$:

$$\wp_\Lambda(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{n \geq 1} (n+1) G_{n+2}(\Lambda) z^n$$

$$= \frac{1}{z^2} + 3 G_4(\Lambda) z^2 + 5 G_6(\Lambda) z^4 + \cdots$$

Prop. $\wp_\Lambda$ satisfaz a equação diferencial:

$$\wp_\Lambda'(z)^2 = 4 \wp_\Lambda(z)^3 - g_2(\Lambda) \wp_\Lambda(z) - g_3(\Lambda)$$

[Dem.: $\wp' - 4\wp^3 - g_2\wp$ é elíptica e inteira $\Rightarrow$ cst.]

Note: $\Delta(\Lambda) = g_2(\Lambda)^3 - 27 g_3(\Lambda)^2$ é o discriminante (a menos de um fator constante) de $P(x) = 4x^3 - g_2(\Lambda)x - g_3(\Lambda)$.

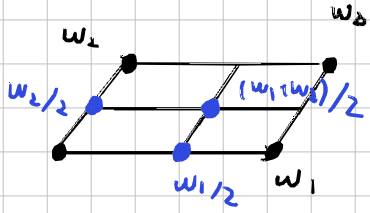
$4(x-e_1)(x-e_2)(x-e_3)$

Prop. As raízes de $P(x)$ são

$$e_1 = \wp_\Lambda(\omega_1/2), \quad e_2 = \wp_\Lambda(\omega_2/2), \quad e_3 = \wp_\Lambda(\omega_1+\omega_2)/2)$$

(ω_3)

e são todos distintos.



Dem.: Se $2u \in \Lambda$, então

$$\wp'_\Lambda(u) = \wp'_\Lambda(-u+2u) = \wp'_\Lambda(-u) = -\wp'_\Lambda(u)$$

↳ $\wp'_\Lambda$ é ímpar

Segue da eq. dif. que e_i são raízes de $P(x)$

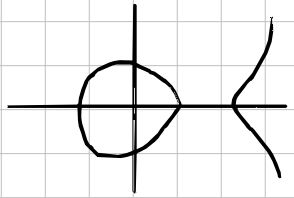
São distintos pois $\wp_\Lambda(z_1) = \wp_\Lambda(z_2) \iff z_1 = \pm z_2 \bmod \Lambda$ ($\Leftarrow$ segue do "princípio do argumento"). □

Coro. $\Delta(\Lambda) = \frac{1}{16}\operatorname{disc}(P(x))$

$$= 16(e_1-e_2)^2(e_1-e_3)^2(e_2-e_3)^2 \neq 0.$$

Obs (Interpretação geométrica)

Uma eq. cúbica da forma $y^2 = 4x^3 - ax - b$ com $a^3 - 27b^2 \neq 0$ define uma curva elíptica E:



Se $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ é um reticulado tal que $g_2(\Lambda) = a$ e $g_3(\Lambda) = b$, as funções elípticos $\wp_\Lambda$ e $\wp_\Lambda'$ uniformizam a curva elíptica (sobre $\mathbb{C}$):

curva elíptica com estrutura de grupo

$$\mathbb{C}/\Lambda \xrightarrow{\sim} E \subseteq \mathbb{P}^2$$

$$z \bmod \Lambda \longmapsto \begin{cases} (\underbrace{\wp_\Lambda(z)}_{x} : \underbrace{\wp_\Lambda'(z)}_{y} : 1), & z \notin \Lambda \\ (0:1:0), & z \in \Lambda \end{cases}$$

pto. no infinito



"toro complexo"

Homotetias $\Lambda \to \Lambda'$ correspondem a morfismos $E \to E'$ (de grupos algébricos).

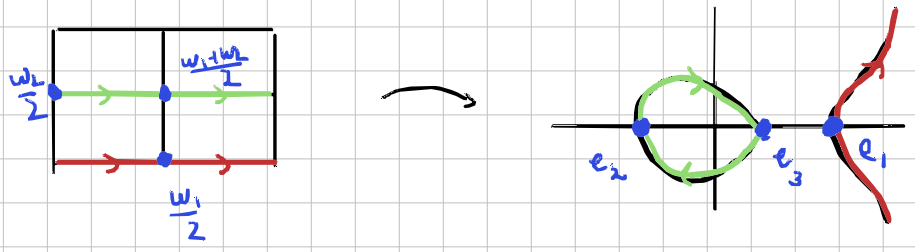
O j-invariante $j(\Lambda) = j(E) = 1728\, a^3/(a^3 - 27b^2)$ determina o corpo de definição de E: $\mathbb{Q}(j(E))$.

Algebricidade dos valores singulares: "toda curva elíptica com multiplicação complexa pode ser definida sobre $\overline{\mathbb{Q}}$"

Obs (Inversão : integrais elípticas)

$\Lambda = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$ $\qquad$ $E : y^2 = 4x^3 - ax - b$,

$a = g_2(\Lambda)$, $b = g_3(\Lambda)$



$$w_1 = 2\int_{\frac{w_2}{2}}^{\frac{w_1+w_2}{2}} dz \quad \overset{x=\wp(z)}{=} \quad 2\int_{e_2}^{e_3} \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - ax - b}}$$

$$w_2 = 2\int_{\frac{w_1}{2}}^{\frac{w_1+w_2}{2}} dz = 2i\int_{e_3}^{e_1} \frac{dx}{\sqrt{-(4x^3 - ax - b)}}$$

Finalmente, enunciemos a descrição explícita das extensões abelianas de um corpo quadrático imaginário.

Seja $\Lambda \subseteq \mathbb{C}$ um reticulado com multiplicação complexa e denote $e_\Lambda = \frac{|R_\Lambda^\times|}{2}$

Ex Em geral, $e_\Lambda = 1$. Casos especiais:

$$e_{\mathbb{Z}+\mathbb{Z}i} = 2, \quad e_{\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\rho} = 3$$

Def A função τ de Weber é:

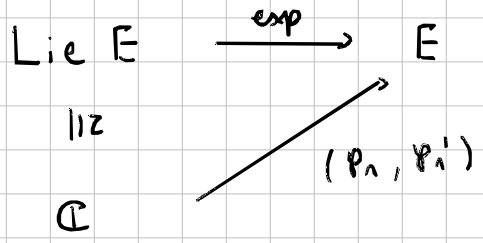
$$\tau_\Lambda(z) = \left(-\wp_\Lambda(z)\right)^{e_\Lambda} \cdot c(\Lambda)$$

onde:

$$c(\Lambda) = \begin{cases} 2^7 3^5 g_2(\Lambda) g_3(\Lambda)/\Delta(\Lambda), & \text{se } e_\Lambda = 1 \\ 2^8 3^4 g_2(\Lambda)^2/\Delta(\Lambda), & \text{se } e_\Lambda = 2 \\ 2^9 3^6 g_3(\Lambda)/\Delta(\Lambda), & \text{se } e_\Lambda = 3 \end{cases}$$

Teorema Seja K um corpo quadrático imaginário e $\Lambda = \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$ (anel de inteiros). Toda extensão abeliana de K está contida em uma extensão gerada por $j(\Lambda)$ e números da forma $\tau_\Lambda\left(\frac{aw_1 + bw_2}{n}\right)$ com $a, b, n \in \mathbb{Z}$.

Obs A função p_n (ou z_n) é também uma exponencial!



Os valores $z_n\left(\frac{a w_1 + b w_2}{n}\right)$ correspondem aos pontos de torção de E (mais precisamente, de $E/\mathrm{Aut}(E)$).

Corpo	Função	Grupo algébrico
$\mathbb{Q}$	exp	$\mathbb{G}_m$
K (quad. im.)	j, $\wp$	E (CM)

Algumas referências:

- Serre, "A course in arithmetic"
- Zagier, "Elliptic modular forms and their applications" (em "The 1-2-3 of modular forms")
- Cox, "Primes of the form $x^2 + ny^2$"
- Borel et al., "Seminar on complex multiplication" (LNM 21)
- Schertz, "Complex multiplication"
- Serre, "Complex multiplication" (em Cassels - Fröhlich)
- Silverman, "Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves"